

Devoir personnel facultatif n° 4 ; à rendre le 04/11/24

EXERCICE : UNE ÉQUATION DIFFÉRENTIELLE

PREMIÈRE PARTIE

1) Soit $x \in I$.

Effectuons, comme conseillé, une intégration par parties, en posant $u(t) = \ln(t-1)$ et $v'(t) = (t-1)^3$, de sorte que $u'(t) = \frac{1}{t-1}$ et $v(t) = \frac{(t-1)^4}{4}$ (u et v étant des fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[2, x]$ ou $[x, 2]$). Ainsi :

$$\begin{aligned} \int_2^x (t-1)^3 \ln(t-1) dt &= \left[\frac{(t-1)^4 \ln(t-1)}{4} \right]_2^x - \frac{1}{4} \int_2^x (t-1)^3 dt = \frac{(x-1)^4 \ln(x-1)}{4} - \frac{1}{4} \times \left[\frac{(t-1)^4}{4} \right]_2^x \\ &= \frac{(x-1)^4 \ln(x-1)}{4} - \frac{(x-1)^4 - 1}{16}. \end{aligned}$$

2) a) Résolution de l'équation homogène associée $(F_0) : (x-1)y' - 3y = 0$, qui se réécrit $y' - \frac{3}{x-1}y = 0$.

Puisque $x \mapsto -3 \ln(x-1)$ est une primitive de $x \mapsto -\frac{3}{x-1}$ sur I , les solutions de (F_0) sont les fonctions de la forme $x \mapsto \lambda \exp(+3 \ln(x-1)) = \lambda(x-1)^3$, où $\lambda \in \mathbb{R}$.

b) Recherche d'une solution particulière de (F) :

Utilisons la méthode de variation de la constante et considérons $f : x \mapsto \lambda(x) \times (x-1)^3$, où λ est une fonction dérivable sur I . Une telle fonction f est dérivable sur I , et est solution de (F) si et seulement si, pour tout $x \in I$, $\lambda'(x)(x-1)^3 = 8(x-1)^2$, soit $\lambda'(x) = \frac{8}{x-1}$.

Pour cela, il suffit de poser, pour tout $x \in I$, $\lambda(x) = 8 \ln(x-1)$.

Ainsi, $x \mapsto 8(x-1)^3 \ln(x-1)$ est une solution particulière de (F) .

Ainsi, les solutions de (F) sont les fonctions de la forme $x \mapsto \lambda(x-1)^3 + 8(x-1)^3 \ln(x-1)$, où $\lambda \in \mathbb{R}$.

3) a) Résolution de l'équation homogène associée $(G_0) : y'' - 2y' - 3y = 0$.

L'équation caractéristique associée est $r^2 - 2r - 3 = 0$, qui a pour solutions -1 et 3.

Par conséquent, les solutions de (G_0) sont les fonctions de la forme $x \mapsto \lambda e^{-x} + \mu e^{3x}$, où $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$.

b) Détermination d'une solution particulière de (G) : puisque 3 est l'une des deux solutions de l'équation caractéristique, considérons $\varphi : x \mapsto Cx e^{3x}$, où $C \in \mathbb{R}$

Cette fonction est deux fois dérivable, et est solution de (G) si et seulement si, pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$(9Cx + 6C)e^{3x} - 2(3Cx + C)e^{3x} - 3Cx e^{3x} = 8e^{3x},$$

c'est-à-dire simplement : $4C = 8$.

Ainsi, la fonction $x \mapsto 2x e^{3x}$ est une solution de (G) .

Les solutions de (G) sont donc les fonctions de la forme $x \mapsto 2x e^{3x} + \lambda e^{3x} + \mu e^{-x}$, où $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$.

DEUXIÈME PARTIE

4) f et $x \mapsto x-1$ étant deux fois dérivables, h est deux fois dérivable (en tant que produit de telles fonctions), et, pour tout $x \in I$:

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{h(x)}{x-1} & f'(x) &= \frac{h'(x)(x-1) - h(x)}{(x-1)^2} \\ f''(x) &= \frac{[h''(x)(x-1) + h'(x) - h'(x)](x-1)^2 - 2(x-1)[h'(x)(x-1) - h(x)]}{(x-1)^4} \\ &= \frac{h''(x)(x-1)^2 - 2h'(x)(x-1) + 2h(x)}{(x-1)^3} \end{aligned}$$

5) On a alors, pour tout $x \in I$:

$$\begin{aligned} &(x-1)^2 f''(x) - (x-1) f'(x) - 3f(x) \\ &= (x-1)^2 \times \frac{h''(x)(x-1)^2 - 2h'(x)(x-1) + 2h(x)}{(x-1)^3} - (x-1) \times \frac{h'(x)(x-1) - h(x)}{(x-1)^2} - 3 \times \frac{h(x)}{x-1} \\ &= (x-1)h''(x) - 3h'(x). \end{aligned}$$

Ainsi, f est solution de (E) si et seulement si, pour tout $x \in I$ $(x-1)h''(x) - 3h'(x) = 8(x-1)^3$, ce qui revient bien à dire que h' est solution de (F) .

- 6) Déterminons donc toutes les fonctions h qui nous conviennent.

h' est solution de (F) si et seulement s'il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que, pour tout $x \in I$, $h'(x) = \lambda(x-1)^3 + 8(x-1)^3 \ln(x-1)$.

Le calcul effectué dans la première question de la première partie permet de donner une primitive sur I de $x \mapsto 8(x-1)^3 \ln(x-1)$.

Ainsi, h' est solution de (F) si et seulement s'il existe $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$ tel que, pour tout $x \in I$:

$$h(x) = \frac{\lambda(x-1)^4}{4} + 8 \times \left(\frac{(x-1)^4 \ln(x-1)}{4} - \frac{(x-1)^4 - 1}{16} \right) + \mu.$$

Ainsi, f est solution de (E) si et seulement s'il existe $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$ tel que, pour tout $x \in I$:

$$f(x) = \frac{1}{x-1} \left(\frac{\lambda(x-1)^4}{4} + 2(x-1)^4 \ln(x-1) - \frac{(x-1)^4 - 1}{2} + \mu \right).$$

TROISIÈME PARTIE

- 7) $\varphi(t)$ est une expression correctement définie si et seulement si $1 + e^t > 1$, ce qui est toujours vrai, car l'exponentielle est à valeurs strictement positives. φ est donc définie sur $\mathbb{R}$.
- 8) f étant deux fois dérivable sur I , φ est aussi deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$, et, pour tout $t \in \mathbb{R}$:

$$\varphi'(t) = e^t f'(1 + e^t) \text{ et } \varphi''(t) = e^t f'(1 + e^t) + e^{2t} f''(1 + e^t).$$

On voit alors que, pour tout $t \in \mathbb{R}$: $e^{2t} f''(1 + e^t) - e^t f'(1 + e^t) - 3f(1 + e^t) = \varphi''(t) - 2\varphi'(t) - 3\varphi(t)$.

Ainsi, si f est solution de (E), on a, pour tout $x \in I$: $(x-1)^2 f''(x) - (x-1) f'(x) - 3f(x) = 8(x-1)^3$.

Ainsi, pour tout $t \in \mathbb{R}$, en posant $x = 1 + e^t > 1$, l'égalité précédente se réécrit : $\varphi''(t) - 2\varphi'(t) - 3\varphi(t) = 8e^{3t}$.

Autrement dit, si f est solution de (E), φ est solution de (G).

Réciproquement, si φ est solution de (G), pour tout $x \in I$, en posant $t = \ln(x-1)$ (de sorte que $x = 1 + e^t$), l'égalité vérifiée par φ se réécrit : $(x-1)^2 f''(x) - (x-1) f'(x) - 3f(x) = 8(x-1)^3$, et f est donc solution de (E).

- 9) Ainsi, f est solution si et seulement s'il existe (λ, μ) tels que, pour tout $t \in \mathbb{R}$: $f(1 + e^t) = 2te^{3t} + \lambda e^{3t} + \mu e^{-t}$, ce qui peut se réécrire, pour tout $x \in I$: $f(x) = 2(x-1)^3 \ln(x-1) + \lambda(x-1)^3 + \frac{\mu}{x-1}$.